

Усовершенствованный стандарт шифрования (ADVANCED ENCRYPTION STANDARD) — стандарт на блочный шифр с симметричными ключами, изданный Национальным Институтом Стандартов и Технологии (NIST) в декабре 2001 года.

AES — шифр не-Файстеля (SP-сеть), который зашифровывает и расшифровывает блок данных 128 битов, используя 10, 12 или 14 раундов. Размер ключа может быть 128, 192 или 256 битов и зависит от номера раунда. Рисунок 1 показывает общую схему: алгоритм шифрования (называемого шифром); алгоритм дешифрования (называемый обратным шифром), для которого применяются те же ключи, но в обратном порядке.

На рис. 1 N_r определяет номер раундов. Рисунок также показывает отношение между номером раунда и размером ключа — это означает, что мы имеем три различных версии AES; они обозначаются как AES-128, AES-192 и AES-256. Однако ключи раунда, которые созданы алгоритмом расширения ключей всегда 128 бит, имеют тот же самый размер, что и блоки зашифрованного или исходного текста.

AES определил три версии, с 10, 12 и 14 раундами. Каждая версия использует различный размер ключа шифра (128, 192 или 256), но ключ раунда — всегда 128 бит.

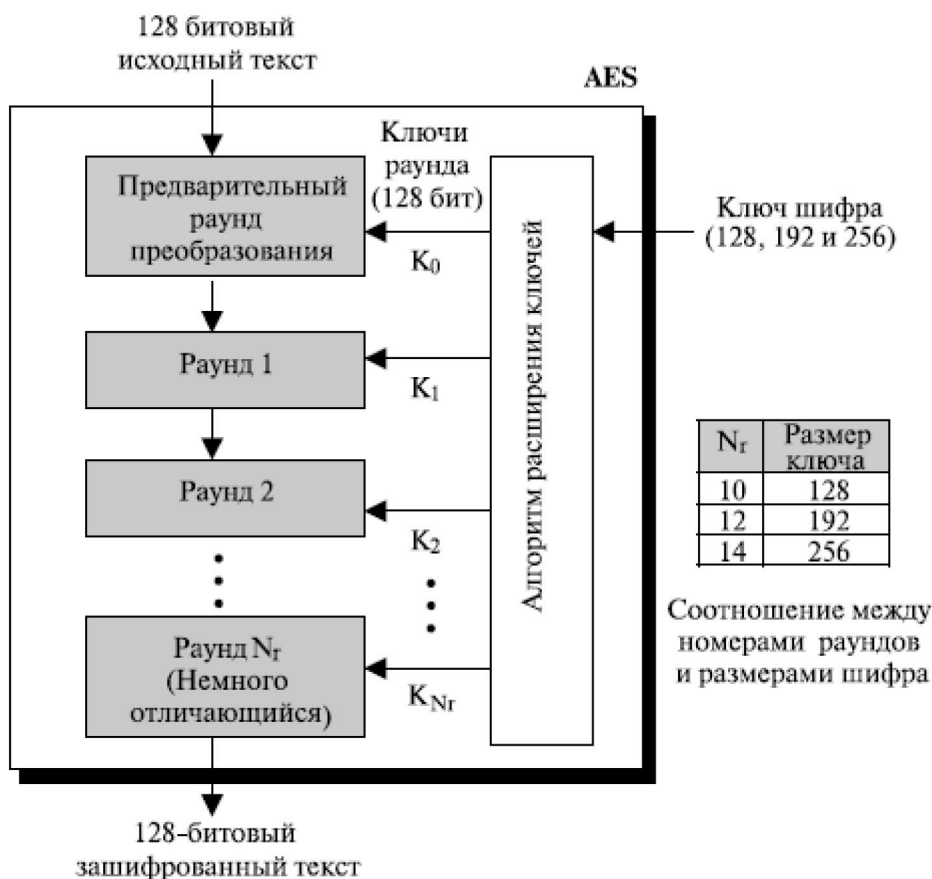


Рис.1. Общее построение шифрования AES шифра

Число ключей раунда, сгенерированных алгоритмом расширения ключей, всегда на один больше, чем число раундов. Другими словами, мы имеем номер ключей раунда = $N_r + 1$. Мы обозначаем ключи раунда как $K_0, K_1, K_2, \dots, K_{N_r}$.

AES использует пять единиц для представления данных: биты, байты, слова, блоки и массивы состояний. Бит — наименьшая и элементарная единица; другие единицы могут быть выражены в терминах меньших единиц. Рисунок 2 показывает единицы неэлементарных данных: байт, слово, блок, массив состояний (state).

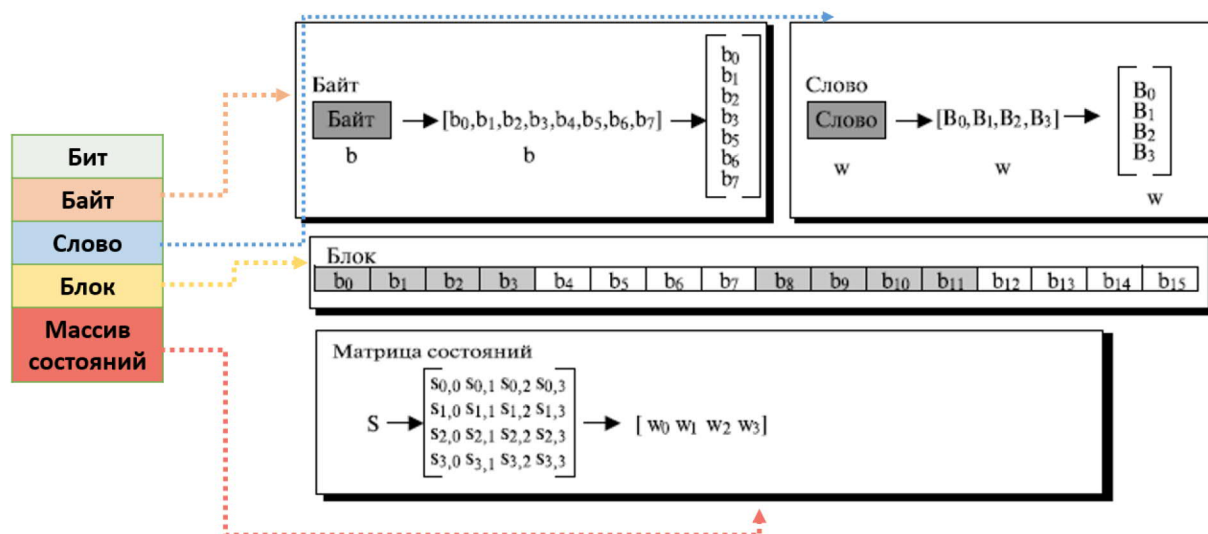


Рис.2. Единицы данных, используемых в AES

В AES **бит** — двоичная цифра со значением 0 или 1. **Байт** — группа из восьми битов, которая может быть обработана как единый объект: матрица из одной строки (1×8) восьми битов или столбец матрицы (8×1) из восьми битов. Когда информация байта обрабатывается как матрица строки, то биты вставляются в матрице слева направо. Когда байт обрабатывается как матрица столбца, биты вставляются в матрице сверху вниз. **Слово** — группа из 32 битов, которая может быть обработана как единый объект. Это матрица из строки в четыре байта или столбец матрицы из четырех байтов. Когда слово обрабатывается как матрица-строка, байты вставляются слева направо. Когда слово представляется матрицей-колонкой, байты вставляются сверху вниз. AES зашифровывает и расшифровывает блоки данных. **Блок** в AES — группа 128 битов. Однако блок может быть представлен как матрица-строка из 16-ти байтов.

AES использует несколько раундов, каждый раунд состоит из нескольких каскадов. Блок данных преобразовывается от одного каскада к другому. В начале и в конце шифра AES применяется термин *блок данных*; до и после каждого каскада блок данных называется **матрицей состояний**. Матрицы состояний, подобно блокам, состоят из 16 байтов, но обычно обрабатываются как матрицы 4×4 байтов. В этом случае каждый элемент матрицы состояний обозначается как $s_{r,c}$, где r (от 0 до 3) определяет строку и c (от 0 до 3) определяет столбец. Иногда матрица состояний обрабатывается как матрица-строка слов (1×4). Это имеет смысл, если мы представляем слово как матрицу-столбец. В начале шифра байты в блоке данных вставляются в матрицу состояний столбец за столбцом, в каждом столбце — сверху вниз. В конце шифра байты в матрице состояний извлекаются, как это показано на рисунке 3.

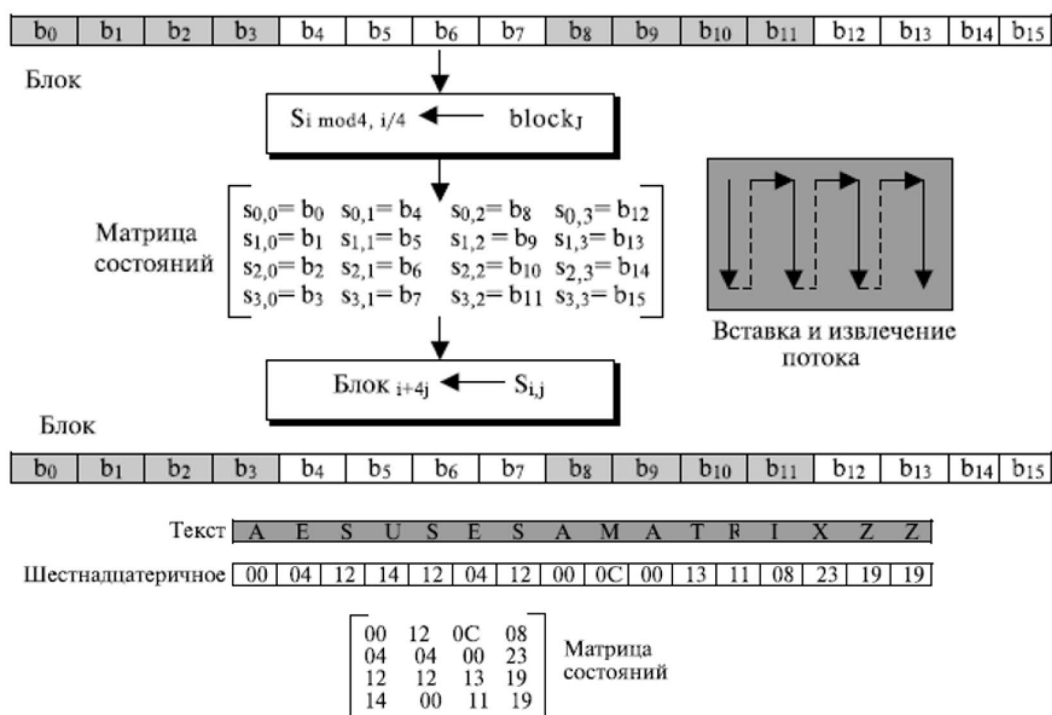


Рис.3. Преобразование блок – матрица состояний и матрица состояний в блок. Переход шифрованного текста в матрицу состояний

Рисунок 4 показывает структуру каждого раунда на стороне шифрования. Каждый раунд, кроме последнего, использует четыре преобразования, которые являются обратимыми. Последний раунд имеет только три преобразования.

Как показывает рис. 4, каждое преобразование принимает матрицу состояний и создает другую матрицу состояний, которая применяется для следующего преобразования или следующего раунда. Секция, предваряющая раунд, использует только одно преобразование (AddRoundKey); последний раунд использует только три преобразования (MixColumns — преобразование отсутствует).

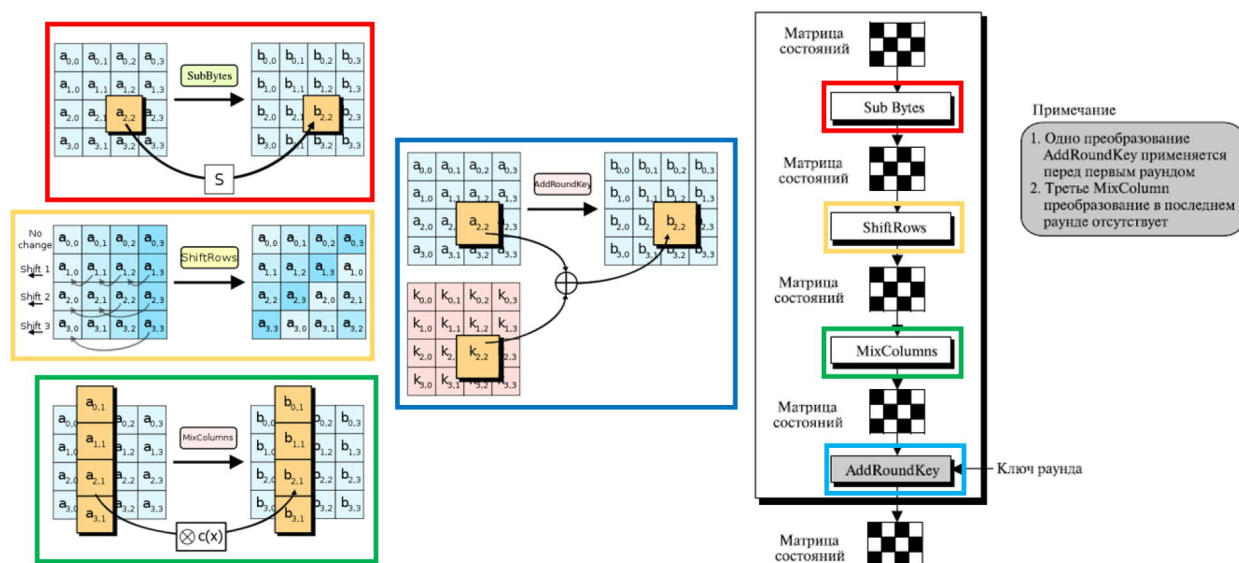


Рис.4. Структура каждого раунда на стороне шифрования

Чтобы обеспечить безопасность, AES использует четыре типа преобразований: подстановка, перестановка, смешивание и добавление ключа.

Первое преобразование, **SubBytes**, используется на стороне шифрования. Чтобы применить подстановку к байту, мы интерпретируем байт как две шестнадцатеричные цифры. Левая цифра определяет строку, а правая — колонку в таблице перестановки. На пересечении строки и колонки, обозначенных этими шестнадцатеричными цифрами, находится новый байт. Рисунок 5 иллюстрирует идею.

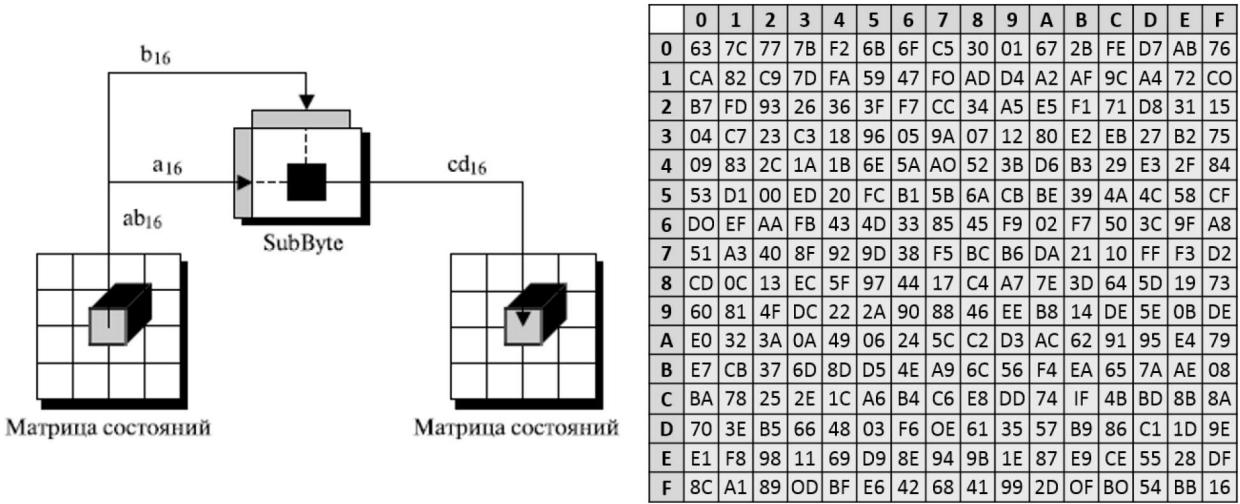


Рис.5. Преобразование SubByte. Таблица преобразования SubBytes

В преобразовании SubBytes состояние обрабатывается как матрица байтов 4x4. В один момент проводится преобразование одного байта. Содержание каждого байта изменяется, но расположение байтов в матрице остается тем же самым. В процессе преобразования каждый байт преобразуется независимо от других — это шестнадцать личных преобразований байт в байт. Рисунок 5 показывает таблицу подстановки (S-блок) для преобразования SubBytes. Преобразование обеспечивает эффект перемешивания. Например, два байта, $5A_{16}$ и $5B_{16}$, которые отличаются только одним битом (самый правый бит), преобразованы в BE_{16} и 39_{16} , которые отличаются четырьмя битами.

Второе преобразование называется **ShiftRows**. Число сдвигов влево зависит от номера строки (0, 1, 2 или 3) матрицы состояний. Это означает, что строка 0 не сдвигается и последняя строка сдвигается на три байта. Рисунок 6 показывает преобразование смещения.

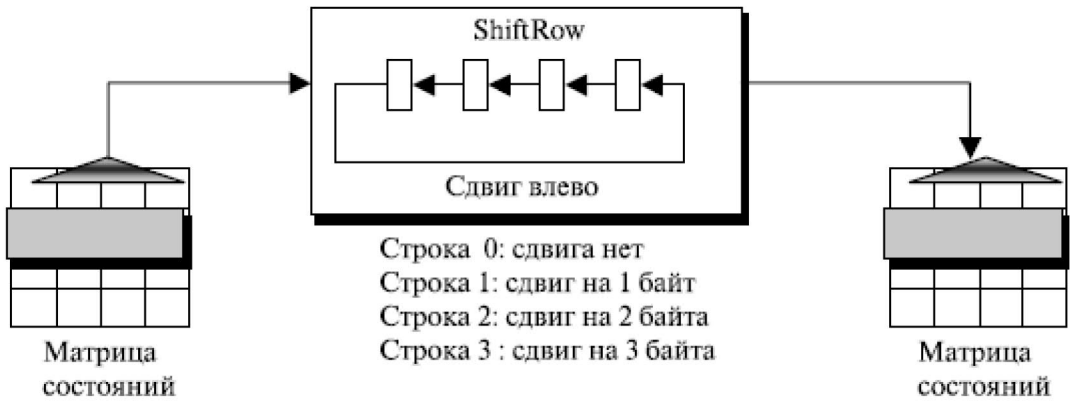


Рис.6. Преобразование ShiftRows

Обратите внимание, что преобразование ShiftRows работает одновременно только с одной строкой.

Далее, AES определяет преобразование, называемое **MixColumns**.

$$\begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \xleftrightarrow{\text{Инверсия}} \begin{bmatrix} 0E & 0B & 0D & 09 \\ 09 & 0E & 0B & 0D \\ 0D & 09 & 0E & 0B \\ 0B & 0D & 09 & 0E \end{bmatrix} \\
 C \qquad \qquad \qquad C^{-1}
 \end{array}$$

Рис.7. Матрица констант, используемая в MixColumns.

Преобразование MixColumns работает на уровне столбца; оно преобразовывает каждый столбец матрицы состояний в новый столбец. Это преобразование — фактически матричное умножение столбца матрицы состояний и квадратной матрицы констант.

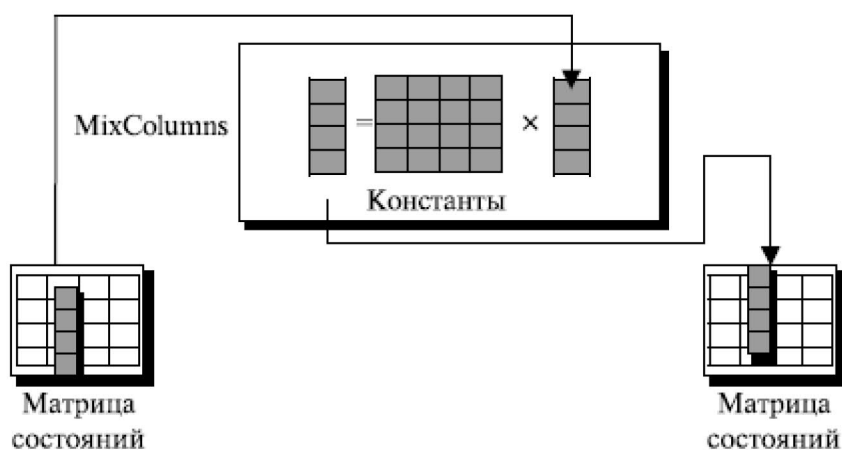


Рис.8. Преобразование MixColumns.

AES использует процесс, названный ключевым расширением, который из ключа шифра создает N_r+1 ключей раунда. Каждые ключи раунда — 128-битовой длины и обрабатываются они как четыре слова по 32 бита. Для добавления ключа к матрице состояний каждое слово рассматривается как матрица-столбец.

AddRoundKey обрабатывает в один момент времени один столбец. Он подобен MixColumns. MixColumns умножает квадратную матрицу констант на каждый столбец матрицы состояний. AddRoundKey складывает ключевое слово раунда с каждым столбцом матрицы состояний. В MixColumns применяется матричное умножение; в AddRoundKey — операции сложения и вычитания. Так как сложение и вычитание в этом поле одни и те же, AddRoundKey инверсен сам себе. Рисунок 9 показывает преобразование AddRoundKey.

Преобразование AddRoundKey может быть представлено как операция XOR каждой колонки матрицы состояний с соответствующим ключевым словом.

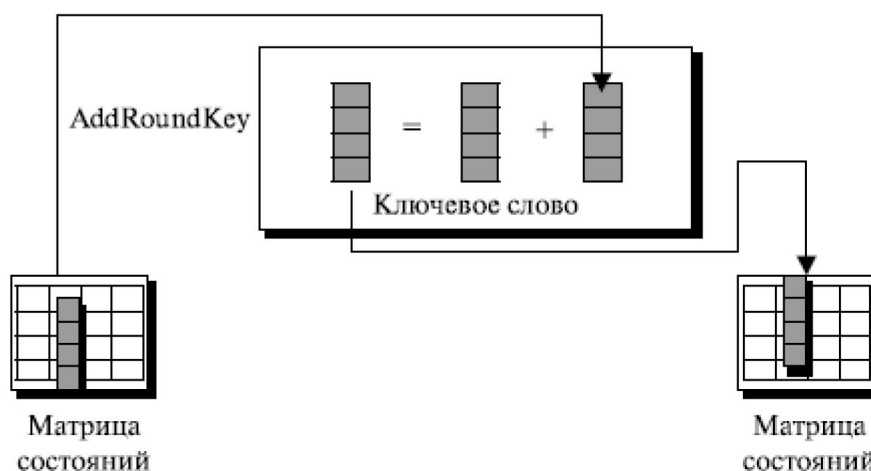


Рис. 9. Преобразование AddRoundKey

Для того чтобы создать ключ для каждого раунда, AES использует процесс ключевого расширения. Если номер раунда — N_r , процедура расширения ключей создает N_r+1 ключи раунда на 128 бит от единственного 128-битового ключа шифра. Первые ключи раунда используются для преобразования перед раундом (AddRoundKey); остальные ключи раунда применяются для последнего преобразования (AddRoundKey) в конце каждого раунда.

Процедура расширения ключей создает слово за словом ключи раунда, где слово — массив из четырех байтов. Процедура создает $4 \times (N_r + 1)$ слова, которые обозначаются

$$W_0, W_1, W_2, \dots, W_{4(N_r+1)-1}$$

Другими словами, в версии AES-128 (10 раундов) имеются 44 слова; в AES-192 версии (12 раундов), есть 52 слова; и в AES 256 версий (с 14 раундами) есть 60 слов. Каждый ключ раунда состоит из четырех слов. Таблица 1 показывает отношения между раундами и словами.

Таблица 1. Слова для каждого раунда

Раунд	Слова			
1	W_0	W_1	W_2	W_3
2	W_4	W_5	W_6	W_7
.....				
N_r	W_{4N_r}	W_{4N_r+1}	W_{4N_r+2}	W_{4N_r+3}

Посмотрим, как создаются ключи в версии AES-128. Рисунок 10 показывает, как из исходного ключа получить 44 слова.

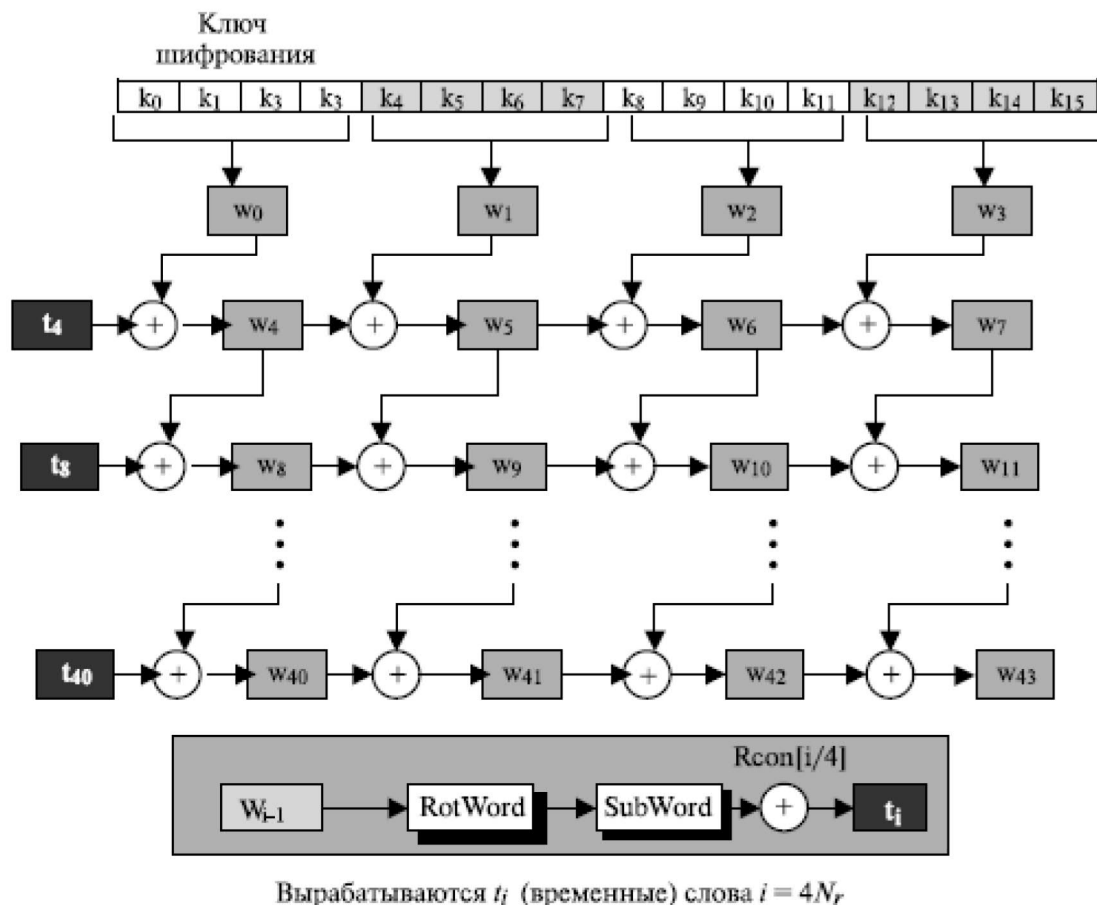


Рис. 10. Расширение ключей в AES

Процесс:

1. Первые четыре слова (W₀, W₁, W₂, W₃) получены из ключа шифра. Ключ шифра представлен как массив из 16 байтов (k₀ до k₁₅). Первые четыре байта (k₀ до k₃) становятся W₀ ; следующие четыре байта (k₄ до k₇) становятся w₁ ; и так далее. Другими словами, последовательное соединение (конкатенация) слов в этой группе копирует ключ шифра.
2. Остальная часть слов (w_i) от i = 4 – 43 получается следующим образом:

а. Если $(i \bmod 4) \neq 0$, $w_i = w_{i-1} \oplus w_{i-4}$, то согласно рисунку 10 это означает, что каждое слово получено из одного левого и одного верхнего.

б. Если $(i \bmod 4) = 0$, $w_i = t \oplus w_{i-4}$. Здесь t — временное слово, результат применения двух процессов, subword и rotword, со словом w_{i-1} и применения операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ с константой раунда R_{con}. Другими словами, мы имеем

$$t = \text{SubWord}(\text{Rotword}(w_{i-1})) \oplus \text{RCon}_{i/4}.$$

RotWord (rotate word) — процедура, подобная преобразованию ShiftRows, но применяется только к одной строке. Процедура принимает слово как массив из четырех байт и сдвигает каждый байт влево с конвертированием.

SubWord (substitute word) — процедура, подобная преобразованию SubBytes, но применяется только к одной строке. Процедура принимает каждый байт в слове и заменяет его другим.

RoundConstants. Каждая константа раунда R_{con} — это 4 -байтовое значение, в котором самые правые три байта являются всегда нулевыми. Таблица 2 показывает значения для версии AES-128 (с 10 раундами).

Таблица 2. Константы R_{Con}

Раунд	Константа (R_{Con})	Раунд	Константа (R_{Con})
1	$(01\ 00\ 00\ 00)_{16}$	6	$(20\ 00\ 00\ 00)_{16}$
2	$(02\ 00\ 00\ 00)_{16}$	7	$(40\ 00\ 00\ 00)_{16}$
3	$(04\ 00\ 00\ 00)_{16}$	8	$(80\ 00\ 00\ 00)_{16}$
4	$(08\ 00\ 00\ 00)_{16}$	9	$(1B\ 00\ 00\ 00)_{16}$
5	$(10\ 00\ 00\ 00)_{16}$	10	$(36\ 00\ 00\ 00)_{16}$

Пример алгоритм для процедуры расширения ключа (версия AES-128, программа на псевдокоде для расширения ключей).

```
KeyExpansion ([key0 to key15], [w0 to w43])
{
  for (i = 0 to 3)
    wi ← key4i + key4i+1 + key4i+2 + key4i+3
    for (i = 4 to 43)
      {
        if (i mod 4 ≠ 0) wi ← wi-1 + wi-4
        else
          {
            t ← SubWord (RotWord (wi-1)) ⊕ RConi/4
            wi ← t + wi-4      // t is a temporary word
          }
      }
  }
```

Таблица 3 показывает, как вычисляются ключи для каждого раунда. Предполагается, что между Алисой и Бобом согласован ключ шифра на 128 битов — $(24\ 75\ A2\ B3\ 34\ 75\ 56\ 88\ 31\ E2\ 12\ 00\ 13\ AA\ 54\ 87)_{16}$.

Таблица 3. Пример расширения ключей

Раунд	Значения t	Первое слово в раунде	Второе слово в раунде	Третье слово в раунде	Четвертое слово в раунде
-		w ₀₀ =2475A2B3	w ₀₁ =34755688	w ₀₂ =31E21200	w ₀₃ =13AA5487
1	AD20177D	w ₀₄ =8955B5CE	w ₀₅ =BD20E346	w ₀₆ =8CC2F146	w ₀₇ =9F68A5C1
2	470678DB	w ₀₈ =CE53CD15	w ₀₉ =73732E53	w ₁₀ =FFB1DF15	w ₁₁ =60D97AD4
3	31DA48D0	w ₁₂ =FF8985C5	w ₁₃ =8CFAAB96	w ₁₄ =734B7483	w ₁₅ =2475A2B3
4	47AB5B7D	w ₁₆ =B822DEB8	w ₁₇ =34D8752E	w ₁₈ =479301AD	w ₁₉ =54010FFA
5	6C762D20	w ₂₀ =D454F398	w ₂₁ =E08C86B6	w ₂₂ =A71F871B	w ₂₃ =F31E88E1
6	52C4F80D	w ₂₄ =86900B95	w ₂₅ =661C8D23	w ₂₆ =C1030A38	w ₂₇ =321D82D9
7	E4133523	w ₂₈ =62833EB6	w ₂₉ =049FB395	w ₃₀ =C59CB9AD	w ₃₁ =F7813B74
8	8CE29268	w ₃₂ =EE61ACDE	w ₃₃ =EAFE1F4B	w ₃₄ =2F62A6E6	w ₃₅ =D8E39D92
9	0A5E4F61	w ₃₆ =E43FE3BF	w ₃₇ =OEC1FCF4	w ₃₈ =21A35A12	w ₃₉ =F940C780
10	3PC6CD99	w ₄₀ =DBF92E26	w ₄₁ =D538D2D2	w ₄₂ =F49B88C0	w ₄₃ =ODDB4F40

В каждом раунде вычисление последних трех слов очень просто. Для вычисления первого слова мы должны сначала вычислить значение временного слова (t). Например, первое t (для раунда 1) вычислено как

$$RotWord(13AA5487) = AA548713 \rightarrow SubWord(AA548713) = AC20177Dt = AC20177D \oplus Rcon_1 = AC20177D \oplus 01000000_{16} = AD20177D$$

В заключении, рассмотрим общую схему алгоритма AES.

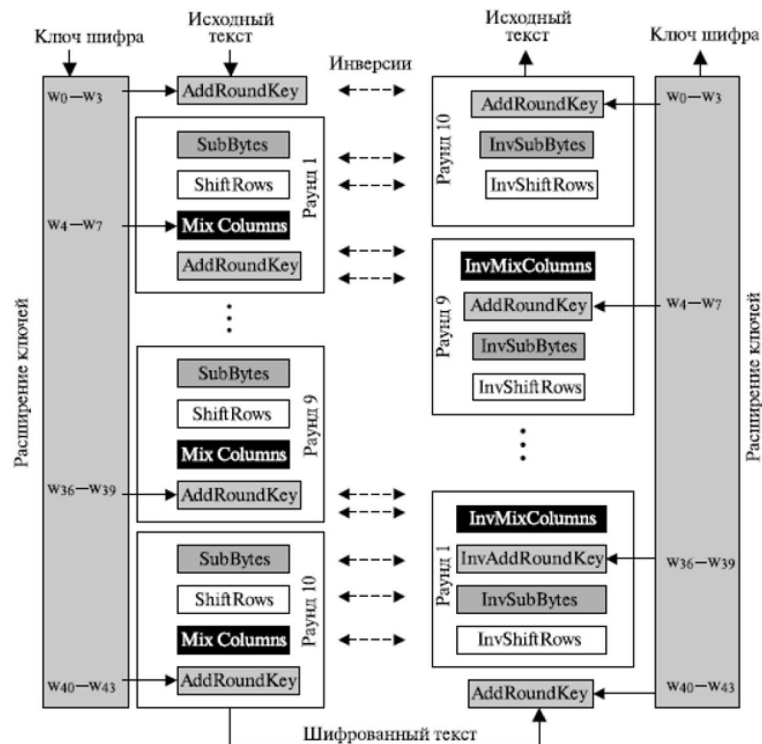


Рис. 11. Алгоритм AES-128

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ

- 1) Изучить теоретический материал, ответить на контрольные вопросы:
 - Перечислите параметры (размер блока, размер ключа и число раундов) для трех версий AES.
 - Сколько преобразований имеется в каждой версии AES? Сколько ключей необходимо для каждой версии?
 - Определите матрицу состояний в AES. Сколько матриц состояний имеется в каждой версии AES?
 - Подробно опишите из чего состоит раунд шифрования в алгоритме AES.
 - Какие из четырех преобразований, определенных для AES, изменяют содержание байтов, а какие — не изменяют?
- 2) Самостоятельно изучить процесс дешифрования алгоритма AES. Описать вкратце.
- 3) На любом удобном языке программирования реализовать:
 - Алгоритм создания ключей в версии AES-128
 - Программу, выполняющую 3 раунда шифрования
- 4) *[*]* Написать программу выполнения алгоритма AES-128 (шифрование, дешифрование, вывод результатов, вывод значений раундовых ключей)

[] – дополнительное задание, не обязательно к выполнению, рассматривается отдельно от основного отчета.*